锂离子电池正极材料体系对比与衰减机理

锂离子电池正极材料体系对比与衰减机理

1　主流正极材料概览

正极材料是决定锂离子电池能量密度、成本与安全性的核心。常见体系如下。

体系	化学式	平均电压	比容量	能量密度	循环寿命	安全性	成本
磷酸铁锂	LFP	$LiFePO_4$	3.2 V	160–170 mAh/g	中（约 160 Wh/kg 单体）		
三元	NCM	$LiNi_xCo_yMn_2O_2$	3.6–3.8 V	180–220 mAh/g	高（250–300		
钴酸锂	LCO	$LiCoO_2$	3.7 V	150–200 mAh/g	高	中	偏低 高（钴价波动）
锰酸锂	LMO	$LiMn_2O_4$	3.8 V	100–120 mAh/g	低	短（高温衰减小）	较高 低
富锂锰基	$xLi_2MnO_3\cdot(1-x)LiMO_2$	3.6 V	250–300 mAh/g	极高（> 350			

2　磷酸铁锂（LFP）

结构特征

橄榄石型结构，空间群 Pnma。PO_4 四面体构成稳固的三维骨架，Fe^{2} / Fe^{3} 在充放电过程中进行两相

优点

- 安全性极高：P-O 共价键键能高（约 500 kJ/mol），过充与热失控时不易释氧，热分解起始温度约
- 循环寿命长：体积变化仅约 6.8%，两相界面应力小，实际电芯可达 6000 次循环（80% 容量保持率
- 成本与资源：不含 Ni、Co，原料成本约为三元的 60%。

缺点

- 电子电导极低（约 10^{-9} S/cm），必须纳米化 + 碳包覆（碳含量 1–3 wt%）；
- 锂离子扩散系数低（约 10^{-14}–10^{-16} cm^2/s），依赖纳米颗粒缩短扩散路径；
- 压实密度低（约 2.3–2.5 g/cm^3，三元约 3.4–3.7 g/cm^3），体积能量密度吃亏；
- 低温性能差：-20 ℃ 下容量保持率通常仅 60–70%（三元可达 80%）；
- 电压平台低（3.2 V），成组时串数更多，对 BMS 一致性要求更高。

3　三元材料（NCM / NCA）

高镍化趋势

Ni 提供容量、Co 抑制阳离子混排并提升倍率、Mn（或 Al）稳定结构。当前主流从 NCM111、NCM5

高镍带来的问题

· 阳离子混排：Ni^{2} （离子半径 0.69 Å）与 Li （0.76 Å）半径接近，合成与循环过程中 Ni^{2}
覆。
· 表面残碱：Ni 含量越高，材料表面残留的 $LiOH/Li_2CO_3$ 越多，导致浆料涂布时"果冻化"（PVDF
· 微裂纹：H2↔H3 相变（约 4.2 V 以上）伴随 c 轴方向剧烈收缩，一次颗粒晶界产生微裂纹，电解液沿
· 热稳定性下降：Ni 含量升高使放热峰温度由 NCM111 的约 290 ℃ 降至 NCM811 的约 21

改性策略

- 单晶化：消除晶界，避免微裂纹，提升循环与高温性能，代价是倍率性能略降；
- 元素掺杂：Al、Mg、Ti、Zr、W 掺杂稳定晶格氧、抑制相变；
- 表面包覆：Al_2O_3、$LiNbO_3$、Li_3PO_4、TiO_2 等通过 ALD 或干法包覆隔离电解液；
- 浓度梯度 / 核壳结构：内部高镍高容量、外部高锰高稳定（如 LG 的 NCM 双梯度结构）。

4　衰减机理

正极侧

- 过渡金属（Mn、Co、Ni）溶出并迁移至负极，破坏 SEI，催化电解液分解；
- 不可逆相变：层状→尖晶石→岩盐相转变，尤其在高压与高温下；
- 晶格氧释放（> 4.3 V 且高 SOC），与电解液反应产气（CO_2、CO、O_2）。

负极侧与界面

- SEI 持续生长消耗活性锂，是容量衰减的主因之一；
- 硅基负极体积膨胀达 300%，导致颗粒粉化与导电网络失效；
- 析锂（Li plating）：低温或大倍率充电时 Li 在负极表面还原为金属锂，形成枝晶，既是容量损

工艺与结构

- 极片掉料、涂布不均、压实密度过高导致的孔隙率下降；
- 电芯内部应力累积与极片褶皱。

5 表征方法

- XRD / 原位 XRD：跟踪充放电过程中的相变与晶格参数变化，计算 c / a 比与体积应变；
- XPS / XAS：分析过渡金属价态与表面 SEI 组分（如 LiF、$ROCO_2Li$、Li_2CO_3）；
- SEM / FIB-SEM：观察微裂纹与颗粒形貌演变；
- DSC / ARC：评估热失控起始温度与放热焓，是安全评价的必测项；
- dQ/dV 分析：从充放电曲线微分识别相变与容量损失来源，是非破坏诊断的常用手段；
- EIS：分离欧姆阻抗、SEI 阻抗（高频半圆）与电荷转移阻抗（中频半圆）。

6 选型建议（工程视角）

- 储能电站 / 商用车：优先 LFP，看重循环寿命、成本与安全性；
- 高端乘用车长续航：高镍三元 + 硅碳负极，追求体积与质量能量密度；
- 高功率工具：LMO 或 LFP 的高功率版本，看重倍率；
- 低温场景：需配套电解液低温配方与自加热技术，LFP 需额外评估。